

测度论与几何测度论

三部文献整合读书笔记

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月 22 日

摘要

本笔记整合 Dietmar A. Salamon 的 *Measure and Integration*、Lawrence C. Evans 与 Ronald F. Gariepy 的 *Measure Theory and Fine Properties of Functions*，以及 Leon Simon 的 *Introduction to Geometric Measure Theory*。组织顺序不照抄三书章节，而是围绕一条逻辑主线：从外测度、积分与 Radon 测度出发，经 Hausdorff 测度、覆盖与微分定理，进入 Sobolev/BV 函数、有限周长集和可求长集，最后到 varifold、流与面积小问题。每章给出关键定义、定理、证明机制、典型反例和符号易错点。

目 录

阅读说明与文献定位	4
1 测度的构造：从 σ -代数到 Carathéodory	4
1.1 为什么要先选“可测集”	4
1.2 外测度与 Carathéodory 可测性	5
1.3 Lebesgue 测度与正则性	6
2 可测函数与 Lebesgue 积分	6
2.1 可测性与积分的定义	6
2.2 单调收敛、Fatou 与控制收敛	7
2.3 Egoroff、Lusin 与精细代表	7
3 L^p 、Radon–Nikodym 与乘积测度	8
3.1 Hölder、Minkowski 与完备性	8

3.2	对偶空间的边界条件	8
3.3	Hahn–Jordan、Radon–Nikodym 与 Lebesgue 分解	9
3.4	Tonelli、Fubini 与卷积	9
4	Radon 测度、覆盖定理与微分	10
4.1	Radon 正则性与 Riesz 表示	10
4.2	Vitali 与 Besicovitch 覆盖	10
4.3	Hardy–Littlewood 最大函数与 Lebesgue 微分	11
4.4	Radon 测度的微分与 Lebesgue 分解	12
4.5	弱收敛、紧性与 Haar 测度	12
5	Hausdorff 测度、维数与密度	13
5.1	从整数维体积到任意维测度	13
5.2	等径不等式与归一化	14
5.3	密度与测度比较	14
6	Lipschitz 映射、Rademacher 与面积/余面积公式	14
6.1	延拓与几乎处处可微	14
6.2	Jacobian 的维数适配	15
6.3	面积公式	15
6.4	余面积公式	16
7	Sobolev 函数：弱导数、逼近与精细性质	16
7.1	弱导数与空间结构	16
7.2	磨光、乘积与链式法则	17
7.3	Poincaré、Sobolev 与 Morrey	17
7.4	紧嵌入、迹与延拓	17
7.5	容量、拟连续性与沿线绝对连续	18
8	BV 函数与有限周长集	18
8.1	总变差与向量值测度导数	18
8.2	半连续性、逼近与紧性	19
8.3	BV 余面积公式	19

8.4	有限周长、约化边界与吹起	20
8.5	Gauss–Green、等周不等式与 BV 的分解	20
9	可数可求长集与近似切平面	21
9.1	从光滑曲面到 Lipschitz 像	21
9.2	近似切平面与密度	21
9.3	纯不可求长部分与投影	22
9.4	可求长集上的面积、余面积与散度	22
10	Varifold、一阶变分与 Allard 正则性	23
10.1	把曲面视为位置–切平面分布	23
10.2	一阶变分与广义平均曲率	23
10.3	单调性公式与密度	23
10.4	Allard 正则性定理	24
10.5	一般 varifold 的可求长性问题	25
11	流、形变定理与面积极小问题	25
11.1	定向、边界与质量	25
11.2	整可求长流、切片与平坦范数	26
11.3	形变定理与 Federer–Fleming 紧性	26
11.4	Plateau 问题与存在性	26
11.5	单调性、切锥与正则性	27
11.6	常值定理与同调直觉	27
12	统一视角、对象比较与解题路线	27
12.1	四种“曲面”对象的比较	27
12.2	三条贯穿全书的证明范式	28
12.3	实际解题检查表	28
12.4	统一后的符号与勘误说明	29
	结语	29

阅读说明与文献定位

文献	主要范围	在本笔记中的作用
Salamon [1]	抽象测度、积分、 L^p 、Radon–Nikodym、乘积测度、Haar 测度	提供抽象框架与泛函分析工具，并将“测度”与“正线性泛函”联系起来。
Evans–Gariepy [2]	欧氏空间中的精细测度性质、Hausdorff 测度、面积/余面积公式、Sobolev、BV	说明一般测度理论如何产生点态结构，并建立通向几何测度论的分析桥梁。
Simon [3]	可求长集、varifold、Allard 正则性、流、性–吹起–一切锥–正则性	提供广义曲面的两种弱表述，以及“紧性–吹起–一切锥–正则性”的主线。

易错点：文件名与书名

文件 `Measure and Integral.pdf` 的正式书名是 *Measure and Integration*，作者为 Dietmar A. Salamon。本笔记以书名页为准统一书名。Simon 文本是 2014 年清华讲义修订稿，原 PDF 文字层存在字形映射错乱；本笔记以可见页面、标准 GMT 符号和上下文相互校验。

1 测度的构造：从 σ -代数到 Carathéodory

1.1 为什么要先选“可测集”

在一个抽象集合 X 上，并非所有子集都能在保持平移不变性和可列可加性的同时被赋予“长度”。因此先指定一个对可列运算封闭的集合族。

定义 σ -代数与测度空间

集合族 $\mathcal{A} \subset 2^X$ 称为 X 上的 σ -代数，若

$$X \in \mathcal{A}, \quad A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}, \quad A_j \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{j=1}^\infty A_j \in \mathcal{A}.$$

于是它也对可列交封闭。若 $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 满足 $\mu(\emptyset) = 0$ 且对两两不交的 A_j 有

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) = \sum_{j=1}^\infty \mu(A_j),$$

则 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。由拓扑开集生成的最小 σ -代数记为 $\mathcal{B}(X)$ 。

基本连续性是可列可加性的直接形式：

$$\begin{aligned} A_j \uparrow A &\implies \mu(A_j) \uparrow \mu(A), \\ A_j \downarrow A, \mu(A_1) < \infty &\implies \mu(A_j) \downarrow \mu(A). \end{aligned}$$

第二条中的 $\mu(A_1) < \infty$ 不能删除：例如对计数测度， $A_j = \{j, j+1, \dots\}$ 下降到空集，但每个 $\mu(A_j) = \infty$ 。

1.2 外测度与 Carathéodory 可测性

定义外测度

外测度是函数 $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, \infty]$ ，满足

$$\mu^*(\emptyset) = 0, \quad A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B), \quad \mu^*\left(\bigcup_j A_j\right) \leq \sum_j \mu^*(A_j).$$

集合 $E \subset X$ 称为 Carathéodory 可测，若对每个 $S \subset X$ 都有

$$\mu^*(S) = \mu^*(S \cap E) + \mu^*(S \setminus E).$$

这个等式的含义是： E 把任意测试集 S 按照外测度“无损地切开”。

定理 (Carathéodory 构造)

所有 μ^* -可测集构成一个 σ -代数 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ ，且 $\mu^* \lfloor \mathcal{M}_{\mu^*}$ 是完备测度。若外测度是度量外测度，即

$$\text{dist}(A, B) > 0 \implies \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B),$$

则所有 Borel 集都可测。

证明要点

先验证可测性对补集和有限并封闭。对两两不交的可测集 E_j ，反复用“切开”等式得

$$\mu^*(S) \geq \sum_{j=1}^N \mu^*(S \cap E_j) + \mu^*\left(S \setminus \bigcup_{j=1}^N E_j\right).$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，再结合外测度的可列次可加性，得到可列并的可测性和可列可加性。完备性来自：若 $N \subset Z$ 且 $\mu^*(Z) = 0$ ，则 $\mu^*(N) = 0$ ，而零外测度集自动满足切开条件。

1.3 Lebesgue 测度与正则性

对 $A \subset \mathbb{R}^n$, 用长方体 Q_j 覆盖它, 定义

$$\mathcal{L}^{n,*}(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \right\}.$$

这是度量外测度; 在 Carathéodory 可测集上限制即得 Lebesgue 测度 $\mathcal{L}^n$ 。它具有平移不变性、旋转不变性和缩放律

$$\mathcal{L}^n(x + A) = \mathcal{L}^n(A), \quad \mathcal{L}^n(QA) = \mathcal{L}^n(A), \quad \mathcal{L}^n(rA) = r^n \mathcal{L}^n(A).$$

对 Lebesgue 可测 E ,

$$\mathcal{L}^n(E) = \inf_{U \supset E, U \text{ 开}} \mathcal{L}^n(U) = \sup_{K \subset E, K \text{ 紧}} \mathcal{L}^n(K)$$

在 $\mathcal{L}^n(E) < \infty$ 时成立; 对 σ -有限情形可局部化。这是后面用光滑函数、紧集或开集逼近粗糙对象的基础。

易错点: “Borel” 与 “Lebesgue” 不是同义词

$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 是由开集生成的 σ -代数; Lebesgue σ -代数是 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 对 $\mathcal{L}^n$ 的完备化。每个 Lebesgue 可测集 E 都可写成 $E = B \cup N$, 其中 B 是 Borel 集, N 包含于某个 Borel 零测集, 但 E 未必是 Borel 集。

2 可测函数与 Lebesgue 积分

2.1 可测性与积分的定义

函数 $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测, 等价于对所有 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$\{f > a\}, \quad \{f \geq a\}, \quad \{f < a\}, \quad \{f \leq a\}$$

中任意一类全部属于 $\mathcal{A}$ 。可测函数列的上确界、下确界、 $\limsup$ 、 $\liminf$ 仍可测; 有限值点态极限也可测。

非负简单函数写为 $s = \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{1}_{E_k}$, 定义

$$\int_X s \, d\mu = \sum_{k=1}^m a_k \mu(E_k).$$

任意非负可测函数都有递增简单函数 $s_j \uparrow f$, 因而

$$\int_X f \, d\mu := \sup \left\{ \int_X s \, d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 为简单函数} \right\}.$$

对实值函数令 $f = f^+ - f^-$; 当 $\int f^+ + \int f^- < \infty$ 时称 $f \in L^1(\mu)$ 。

2.2 单调收敛、Fatou 与控制收敛

定理 (三大收敛定理)

设所有函数可测。

1. 若 $0 \leq f_j \uparrow f$ a.e., 则 $\int f_j d\mu \uparrow \int f d\mu$ 。

2. 若 $f_j \geq 0$, 则

$$\int \liminf_{j \rightarrow \infty} f_j d\mu \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int f_j d\mu.$$

3. 若 $f_j \rightarrow f$ a.e. 且 $|f_j| \leq g \in L^1$, 则 $f \in L^1$ 且

$$\|f_j - f\|_{L^1} \rightarrow 0, \quad \int f_j d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

证明要点

单调收敛定理的核心是：对任意 $0 < c < 1$ 和简单函数 $s \leq f$, 集合 $E_j = \{f_j \geq cs\}$ 递增至 X a.e., 故 $\liminf_j \int f_j \geq c \int s$; 先对 s 取上确界, 再令 $c \uparrow 1$ 。Fatou 对 $g_k = \inf_{j \geq k} f_j$ 应用单调收敛。控制收敛则对 $g \pm f_j$ 使用 Fatou, 得到积分的上下极限相同; 再对 $|f_j - f| \leq 2g$ 使用同一论证。

易错点：三种收敛不可混用

点态收敛不保证积分收敛。例如 $f_j = j \mathbf{1}_{(0, 1/j)}$ 在 $(0, 1)$ 上几乎处处收敛到 0, 但 $\int f_j = 1$ 。此例同时提醒：控制函数必须与 j 无关且可积; “每个 f_j 可积” 远远不够。

2.3 Egoroff、Lusin 与精细代表

- **Egoroff 定理**: 若 $\mu(X) < \infty$ 且 $f_j \rightarrow f$ a.e., 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 E 使 $\mu(E) < \varepsilon$, 且 $f_j \rightarrow f$ 在 $X \setminus E$ 上一致收敛。
- **Lusin 定理**: 对有限测度集上的可测函数 f 和任意 $\varepsilon > 0$, 可找到紧集 K , 使 $\mu(X \setminus K) < \varepsilon$, 且 $f|_K$ 连续。

二者的共同思想是：可测对象虽然点态上很粗糙, 但舍去任意小测度的异常集后, 可恢复经典分析中的一致性或连续性。这个模式将在 Sobolev 函数的拟连续代表中升级: “小量” 不再是 $\mathcal{L}^n$, 而是容量。

3 L^p 、Radon–Nikodym 与乘积测度

3.1 Hölder、Minkowski 与完备性

对 $1 \leq p < \infty$, $L^p(\mu)$ 是将几乎处处相等的可测函数商掉后的线性空间, 范数为

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p}, \quad \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_X |f|.$$

当 $1 < p < \infty$ 且 $1/p + 1/q = 1$ 时, Young 不等式 $ab \leq a^p/p + b^q/q$ 给出

$$\int |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

以及 Minkowski 不等式 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

定理 (Riesz–Fischer)

对任意测度空间, $L^p(\mu)$ 在 $1 \leq p \leq \infty$ 时都是 Banach 空间。 $L^2(\mu)$ 带内积

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$$

是 Hilbert 空间。

证明要点

从 Cauchy 列 (f_j) 抽取子列使 $\|f_{j+1} - f_j\|_p \leq 2^{-j}$ 。令 $g_N = |f_1| + \sum_{j=1}^N |f_{j+1} - f_j|$, Minkowski 保证 $\sup_N \|g_N\|_p < \infty$ 。单调收敛给出 $g \in L^p$, 因而级数几乎处处绝对收敛, 得到候选极限 f ; 再用 Fatou 得 L^p 收敛。这个证明把“范数 Cauchy”转成“点态可加控制”。

3.2 对偶空间的边界条件

对 $1 \leq p < \infty$, 每个 $g \in L^q$ 都定义连续线性泛函 $T_g(f) = \int fg d\mu$ 。在适当的可数可加性假设下,

$$(L^p)^* \cong L^q, \quad 1 \leq p < \infty.$$

但是 $(L^\infty)^*$ 一般严格大于 L^1 , 不能沿用同一结论。Salamon 特别区分了 σ -有限与非 σ -有限测度空间中的表示问题: “对偶等于 L^q ”不只是 Hölder 不等式的结果, 还需要将泛函局部化成测度并应用 Radon–Nikodym 定理。

3.3 Hahn–Jordan、Radon–Nikodym 与 Lebesgue 分解

定义符号测度

符号测度 ν 是取值于 $[-\infty, \infty]$ 的可列可加集函数，但不同时取 $+\infty$ 和 $-\infty$ 。Hahn 分解给出 $X = P \cup N$ ，使 ν 在 P 的可测子集上非负，在 N 上非正。Jordan 分解为

$$\nu = \nu^+ - \nu^-, \quad |\nu| = \nu^+ + \nu^-,$$

其中 $\nu^+ \perp \nu^-$ ，且该分解唯一。

定理 (Radon–Nikodym 与 Lebesgue 分解)

若 μ 是 σ -有限正测度， ν 是 σ -有限符号测度，且 $\nu \ll \mu$ ，则存在几乎处处唯一的 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mu)$ 使

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu, \quad f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

一般地， ν 唯一分解为

$$\nu = f\mu + \nu_s, \quad \nu_s \perp \mu.$$

证明要点 (Hilbert 空间路线)

先做有限正测度情形，在 $L^2(\mu + \nu)$ 上考察泛函 $h \mapsto \int h \, d\nu$ 。Riesz 表示定理给出 g 使该泛函等于 $\int hg \, d(\mu + \nu)$ 。由正性推出 $0 \leq g \leq 1$ ，再处理 $\{g = 1\}$ 上的奇异部分，在 $\{g < 1\}$ 上令 $f = g/(1 - g)$ 。绝对连续排除 $\{g = 1\}$ 的正 ν -测度部分。最后用可列分块推广到 σ -有限情形。

易错点：三个符号的层次

$\nu \ll \mu$ 表示 $\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$ ，是集合函数层面的绝对连续； $\nu \perp \mu$ 表示存在可测 E 使 ν 集中在 E 、 μ 集中在 $X \setminus E$ ； $d\nu/d\mu$ 只在 $\nu \ll \mu$ 时作为密度函数出现。不要把“奇异”误解成“不可测”。

3.4 Tonelli、Fubini 与卷积

在 σ -有限测度空间 (X, μ) 、 (Y, ν) 上，乘积测度 $\mu \otimes \nu$ 由矩形

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

唯一确定。对可测 $f : X \times Y \rightarrow [-\infty, \infty]$ ：

- 若 $f \geq 0$ ，Tonelli 定理允许交换积分，等式两边可为 $+\infty$ ；
- 若 $f \in L^1(\mu \otimes \nu)$ ，Fubini 定理断言几乎每个截面可积，且

$$\int_{X \times Y} f \, d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy$$

的可定义性、交换律和结合律均以 Tonelli/Fubini 为底层机制。Young 卷积不等式的常用形式为

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q, \quad 1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

易错点：先确认绝对可积，再换序

若 f 有正负号且 $\int |f| = \infty$ ，两个累次积分可能存在却不相等，甚至分别为 $+\infty$ 与 $-\infty$ 。正确顺序是：非负函数先用 Tonelli；一般函数先验证 L^1 ，再用 Fubini。

4 Radon 测度、覆盖定理与微分

4.1 Radon 正则性与 Riesz 表示

定义 Radon 测度

在局部紧 Hausdorff 空间 X 上，Borel 测度 μ 称为 Radon 测度，若它在紧集上有限，并且具有外正则性和内正则性：

$$\mu(A) = \inf_{U \supset A, U \text{ 开}} \mu(U), \quad \mu(U) = \sup_{K \subset U, K \text{ 紧}} \mu(K).$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中常把 Radon 测度视为对紧集有限的 Borel 正则外测度；这与弱收敛和分布导数最相容。

定理 (Riesz–Markov 表示)

若 X 局部紧 Hausdorff， $L : C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$ 是正线性泛函，则存在唯一 Radon 测度 μ 使

$$L(\varphi) = \int_X \varphi d\mu, \quad \varphi \in C_c(X).$$

构造方向是先对开集定义

$$\mu(U) = \sup\{L(\varphi) : \varphi \in C_c(X), 0 \leq \varphi \leq 1, \text{spt } \varphi \subset U\},$$

再取外正则包络并用 Urysohn 型截断函数证明可加性。该定理解释了为什么 BV 的分布导数、varifold 的一阶变分等泛函一旦有合适的有界性，就能被 Radon 测度表示。

4.2 Vitali 与 Besicovitch 覆盖

覆盖定理的任务不是“找到一个覆盖”这么简单，而是从大量尺度任意小的球中抽取重叠可控的子族，使局部估计可以求和。

定理 (Vitali–Besicovitch 覆盖原理)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $\mathcal{F}$ 是 E 的细覆盖: 对每个 $x \in E$ 和每个 $\delta > 0$, 存在以 x 为心、半径小于 δ 的球属于 $\mathcal{F}$ 。则可抽取至多可列子族:

1. 在 Vitali 形式中可令球两两不交, 而其固定倍数 (通常为 $5B$) 覆盖 E ;
2. 在 Besicovitch 形式中原球可直接覆盖 E , 且重叠次数不超过只依赖维数的常数 $N(n)$ 。

Vitali 形式适合证明弱型最大不等式; Besicovitch 形式适合对 Radon 测度作微分, 因为它保留原球而仍能控制求和重数。

4.3 Hardy–Littlewood 最大函数与 Lebesgue 微分

定义中心最大函数

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \int_{B(x,r)} |f(y)| \, dy, \quad \int_B f := \frac{1}{\mathcal{L}^n(B)} \int_B f.$$

定理 (弱 $(1,1)$ 与强 (p,p))

存在只依赖 n 的常数 C_n , 使对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 、 $\lambda > 0$,

$$\mathcal{L}^n(\{Mf > \lambda\}) \leq \frac{C_n}{\lambda} \|f\|_1.$$

进而对 $1 < p \leq \infty$,

$$\|Mf\|_p \leq C_{n,p} \|f\|_p.$$

弱型估计的证明把每个坏点对应到一个平均值大于 λ 的球, 再用 Vitali 抽取不交球。强型估计可由 Marcinkiewicz 插值定理从弱 $(1,1)$ 和平凡的强 (∞, ∞) 推出。Salamon 进一步以此建立 Calderón–Zygmund 型估计的测度论基础。

定理 (Lebesgue 微分定理)

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\mathcal{L}^n$ -a.e. x ,

$$\lim_{r \downarrow 0} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| \, dy = 0.$$

这样的 x 称为 f 的 Lebesgue 点。特别地,

$$f(x) = \lim_{r \downarrow 0} \int_{B(x,r)} f(y) \, dy \quad \text{a.e.}$$

证明要点

先对 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 中的函数验证结论；连续性使局部振荡直接趋零。对一般 $f \in L^1$ ，取 $g \in C_c$ 使 $\|f - g\|_1$ 很小。坏点集合由 $M(f - g)$ 控制，弱 $(1, 1)$ 估计给出其测度上界。令逼近误差趋零，即得几乎处处结论。证明的抽象模板是“稠密好类 + 最大算子控制误差”。

对可测集 E 应用于 $f = \mathbf{1}_E$ ，得到密度定理：

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\mathcal{L}^n(E \cap B(x, r))}{\mathcal{L}^n(B(x, r))} = \mathbf{1}_E(x) \quad \text{a.e.}$$

这使“几乎处处属于 E ”升级为“在无穷小尺度上几乎占满球”。

4.4 Radon 测度的微分与 Lebesgue 分解

若 μ, ν 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Radon 测度，可定义

$$D_\mu \nu(x) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{\nu(B(x, r))}{\mu(B(x, r))}$$

(若极限存在)。覆盖定理与 Radon–Nikodym 定理共同给出：若 $\nu = f\mu + \nu_s$ ，则对 μ -a.e. x ,

$$D_\mu \nu(x) = f(x),$$

而奇异部分的密度在 μ -a.e. 点为零。这里的“微分”不是坐标导数，而是两个测度在小球上的相对增长率。

4.5 弱收敛、紧性与 Haar 测度

Radon 测度 μ_j 弱星收敛到 μ ，记作 $\mu_j \rightharpoonup^* \mu$ ，若

$$\int \varphi d\mu_j \rightarrow \int \varphi d\mu \quad (\varphi \in C_c).$$

若每个紧集 K 上 $\sup_j \mu_j(K) < \infty$ ，则可用对角线法和 Riesz 表示定理抽取弱星收敛子列。这一紧性原则贯穿 BV、varifold 与流。

Salamon 的最后一章将上述工具用于拓扑群。对局部紧 Hausdorff 群 G ，存在非零左不变 Radon 测度 μ ：

$$\mu(gA) = \mu(A) \quad (g \in G),$$

并且在乘以正数的意义下唯一；若 G 紧，可归一化为 $\mu(G) = 1$ 。Haar 测度把 Lebesgue 测度的平移不变性推广到非交换群，但左 Haar 与右 Haar 在一般群上不必相同。

本章逻辑链

覆盖抽取 $\implies$ 最大不等式 $\implies$ 微分定理 $\implies$ 点态密度与精细代表.

Riesz 表示则提供另一条链:

正线性泛函 $\implies$ Radon 测度 $\implies$ 弱星紧性.

两条链将在几何对象的弱极限中合流。

5 Hausdorff 测度、维数与密度

5.1 从整数维体积到任意维测度

令

$$\omega_s = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(1 + s/2)} \quad (s \geq 0),$$

它在整数 s 时是 $\mathbb{R}^s$ 中单位球的体积。对 $E \subset \mathbb{R}^n$ 、 $\delta > 0$ 定义

$$\mathcal{H}_\delta^s(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \omega_s \left(\frac{\text{diam } C_j}{2} \right)^s : E \subset \bigcup_j C_j, \text{diam } C_j \leq \delta \right\},$$

并令

$$\mathcal{H}^s(E) = \lim_{\delta \downarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(E).$$

该归一化使 $\mathcal{H}^n = \mathcal{L}^n$ 于 $\mathbb{R}^n$ 。另外, $\mathcal{H}^0$ 是计数测度。

定义 Hausdorff 维数

$$\dim_{\mathcal{H}} E = \inf\{s : \mathcal{H}^s(E) = 0\} = \sup\{s : \mathcal{H}^s(E) = \infty\}.$$

当 s 穿过临界值 $\dim_{\mathcal{H}} E$ 时, $\mathcal{H}^s(E)$ 通常从 ∞ 跳到 0; 在临界值处则可能为 0、有限正数或 ∞ 。

定义立刻给出缩放和 Lipschitz 控制:

$$\mathcal{H}^s(rE) = r^s \mathcal{H}^s(E), \quad \mathcal{H}^s(f(E)) \leq \text{Lip}(f)^s \mathcal{H}^s(E).$$

所以 Lipschitz 映射不会增加 Hausdorff 维数。光滑 k 维子流形在局部上是双 Lipschitz 图, 因而它的自然面积就是 $\mathcal{H}^k$ 。

5.2 等径不等式与归一化

定理 (等径不等式)

若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 则

$$\mathcal{L}^n(A) \leq \omega_n \left(\frac{\text{diam } A}{2} \right)^n.$$

也就是说, 在直径固定的集合中, 球的 n 维体积最大。

这个不等式一方面证明上述归一化下 $\mathcal{H}^n = \mathcal{L}^n$, 另一方面说明 Hausdorff 覆盖定义中“直径的 s 次幂”确实是正确的尺度量。若省略 $\omega_s/2^s$, 所得测度只差一个常数, 但所有密度公式中的常数都会随之改变。

5.3 密度与测度比较

对 Radon 测度 μ , 定义 s 维上、下密度

$$\Theta^{*s}(\mu, x) = \limsup_{r \downarrow 0} \frac{\mu(B(x, r))}{\omega_s r^s}, \quad \Theta_*^s(\mu, x) = \liminf_{r \downarrow 0} \frac{\mu(B(x, r))}{\omega_s r^s}.$$

若二者相等则记为 $\Theta^s(\mu, x)$ 。密度定理把小球增长率与 Hausdorff 测度比较:

- 若 $\Theta^{*s}(\mu, x)$ 在 A 上有一致上界, 则 $\mu \ll A$ 受 $\mathcal{H}^s \ll A$ 控制;
- 若 $\Theta_*^s(\mu, x)$ 在 A 上有正的一致下界, 则 $\mathcal{H}^s \ll A$ 受 $\mu \ll A$ 控制;
- 对充分规则的 s 维曲面 M , $\Theta^s(\mathcal{H}^s \ll M, x) = 1$ 于 $\mathcal{H}^s$ -a.e. $x \in M$ 。

证明的共同机制是 Besicovitch 覆盖: 给每个点选择见证密度上界或下界的小球, 再抽取重叠可控的覆盖并求和。

易错点: 环境维数与测量维数

$\mathcal{H}^s$ 可在任意 $\mathbb{R}^n$ 上定义; s 是被测对象的维数, 不必等于环境维数 n , 甚至不必是整数。例如平面中的经典 Cantor 集满足 $0 < \mathcal{H}^{\log 2 / \log 3}(C) < \infty$ 。公式中应始终区分“环境维数 n ”和“几何维数 s ”。

6 Lipschitz 映射、Rademacher 与面积/余面积公式

6.1 延拓与几乎处处可微

若 $f: A \subset X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 L -Lipschitz, 则 McShane 延拓

$$\bar{f}(x) = \inf_{a \in A} \{f(a) + L d(x, a)\}$$

在整个 X 上仍为 L -Lipschitz 且等于 f 于 A 。向量值映射可逐分量延拓, 虽然 Lipschitz 常数可能出现只依赖目标维数的因子。

定理 (Rademacher)

若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是局部 Lipschitz, 则 f 在 $\mathcal{L}^n$ -几乎处处可微。

证明要点

一维时 Lipschitz 函数绝对连续, 故几乎处处可微。高维先沿坐标直线应用一维结论, 得到几乎处处存在偏导数; 但“偏导数存在”本身不等于全微分存在。证明再用 Lipschitz 控制, 把差商在有限方向网格上的收敛提升到所有方向, 并借 Fubini 排除坏点。Evans–Gariepy 还给出利用锥、密度和延拓的几何证明。

6.2 Jacobian 的维数适配

对线性映射 $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $m \leq n$ 时定义

$$J_m L = \sqrt{\det(L^\top L)}.$$

它是 L 将单位 m 维平行体放大的倍数; 若 $\text{rank } L < m$, 则 $J_m L = 0$ 。对 Lipschitz $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, 在可微点令 $J_m f(x) = J_m(Df(x))$ 。

若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 且 $m \leq n$, 用于余面积公式的 Jacobian 是

$$J_m f(x) = \sqrt{\det(Df(x)Df(x)^\top)}.$$

两个公式看似相反, 实质上都是取 Df 的非零奇异值之积; 矩阵的摆放由定义域、值域维数决定。

6.3 面积公式

定理 (面积公式)

设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz, $m \leq n$, $A \subset \mathbb{R}^m$ 可测, $g \geq 0$ 可测, 则

$$\int_A g(x) J_m f(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{x \in A \cap f^{-1}(y)} g(x) \, d\mathcal{H}^m(y).$$

特别地,

$$\int_A J_m f \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} N(f, A, y) \, d\mathcal{H}^m(y),$$

其中 $N(f, A, y) = \mathcal{H}^0(A \cap f^{-1}(y))$ 是重数。

若 f 在 A 上单射, 右端就是 $\mathcal{H}^m(f(A))$ 。重数不能随意删掉: 折叠映射可能让多个定义域点落在同一像点, 而左端记录了每一张“覆盖层”的面积。

6.4 余面积公式

定理（余面积公式）

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 Lipschitz, $m \leq n$, $A \subset \mathbb{R}^n$ 可测, $g \geq 0$ 可测, 则

$$\int_A g(x) J_m f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{A \cap f^{-1}(y)} g(x) d\mathcal{H}^{n-m}(x) \right) dy.$$

面积公式把定义域分解成像点的离散原像；余面积公式把定义域按等值集切片。当 $m = 1$ 且 $f = u$ 时,

$$\int_A g |\nabla u| dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{A \cap \{u=t\}} g d\mathcal{H}^{n-1} \right) dt.$$

这正是 BV 余面积公式的光滑原型。

证明要点（两类公式的共同骨架）

先在线性映射上通过奇异值分解验证。再把 Lipschitz 映射的可微点分成可数个集合, 使每块上 f 与其线性化足够接近, 并用双 Lipschitz 分解控制像与原像。最后利用 Rademacher 定理忽略不可微集, 使用简单函数逼近和单调收敛处理权重 g 。面积公式依赖重数计数；余面积公式还需对核方向切片并用 Fubini。

易错点：换元公式只是面积公式的特例

经典换元公式要求 $m = n$ 且映射几乎处处单射, 此时 $J_n f = |\det Df|$ 。若不单射, 应保留重数 $N(f, A, y)$ ；若 $m \neq n$, 行列式不再是合适对象, 应改用相应维数的 Jacobian。

7 Sobolev 函数：弱导数、逼近与精细性质

7.1 弱导数与空间结构

定义 Sobolev 空间

开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的 $u \in L^p(U)$ 称有弱偏导 $D_i u = v_i \in L^p(U)$, 若

$$\int_U u D_i \varphi dx = - \int_U v_i \varphi dx \quad (\varphi \in C_c^\infty(U)).$$

令

$$W^{1,p}(U) = \{u \in L^p(U) : Du \in L^p(U; \mathbb{R}^n)\}, \quad \|u\|_{W^{1,p}} = \|u\|_p + \|Du\|_p.$$

$W_0^{1,p}(U)$ 是 $C_c^\infty(U)$ 在 $W^{1,p}$ 中的闭包。

弱导数的定义把求导转移到测试函数上, 因此在 L^p 极限下稳定。若 $u_j \rightarrow u$ 于 L^p 且 $Du_j \rightarrow V$ 于 L^p , 将极限代入分部积分式即可得 $Du = V$ 。这也证明 $W^{1,p}$ 完备。

7.2 磨光、乘积与链式法则

令标准磨光核 $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\eta(x/\varepsilon)$ 。若 $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(U)$ ，则在远离边界的子域上

$$u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \rightarrow u, \quad Du_\varepsilon = \eta_\varepsilon * Du \rightarrow Du \quad \text{于 } L_{\text{loc}}^p.$$

结合截断与单位分解可得 $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ 的稠密性。对 $\Phi \in C^1(\mathbb{R})$ 且 Φ' 有界，

$$D(\Phi \circ u) = \Phi'(u)Du \quad \text{a.e.}$$

截断 $T_k(u) = \max\{-k, \min\{u, k\}\}$ 是最重要的非光滑链式法则实例：

$$DT_k(u) = \mathbf{1}_{\{|u| < k\}} Du \quad \text{a.e.}$$

7.3 Poincaré、Sobolev 与 Morrey

定理（三类基本估计）

设 $B = B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$ 。

1. 对 $1 \leq p < \infty$,

$$\|u - u_B\|_{L^p(B)} \leq Cr \|Du\|_{L^p(B)}, \quad u_B = \int_B u.$$

2. 若 $1 \leq p < n$ 、 $p^* = np/(n-p)$ ，则对 $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$,

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|Du\|_{L^p}.$$

3. 若 $p > n$ ，则 u 有 Hölder 连续代表，且局部地

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^{1-n/p} \|Du\|_{L^p}.$$

临界指数 $p = n$ 不给出 L^∞ 或连续性，而通常导向任意有限 L^q 、BMO 或指数可积型结论。指数两侧的行为差异来自缩放：

$$\|u(r \cdot)\|_{p^*} = r^{-n/p^*} \|u\|_{p^*}, \quad \|D(u(r \cdot))\|_p = r^{1-n/p} \|Du\|_p.$$

要求齐次不等式在缩放下平衡，恰好给出 $1/p^* = 1/p - 1/n$ 。

7.4 紧嵌入、迹与延拓

在有界 Lipschitz 域 U 上，Rellich–Kondrachov 紧性说明

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^q(U) \quad \text{紧嵌入, 若 } 1 \leq q < p^*$$

($p \geq n$ 时按相应临界情形解释)。紧性的本质是：导数控制抑制高频振荡，而有界域阻止质量逃向无穷远。

对规则边界存在连续迹算子

$$\mathrm{Tr} : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U),$$

它把光滑函数限制到边界的操作连续延拓到 Sobolev 函数。还存在有界延拓算子 $E : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 。二者都依赖边界几何；任意开集上不能无条件使用。

7.5 容量、拟连续性与沿线绝对连续

定义 p -容量

$$\mathrm{Cap}_p(E) = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} (|u|^p + |Du|^p) dx : u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), u \geq 1 \text{ 于 } E \text{ 的邻域} \right\}.$$

容量零比 Lebesgue 零测更精细，并与 Sobolev 函数在异常集上的可修改性相匹配。

定理（拟连续代表）

每个 $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 都有代表 $\tilde{u}$ ，使对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 G 满足 $\mathrm{Cap}_p(G) < \varepsilon$ ，且 $\tilde{u}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus G$ 上连续。该代表在容量零集之外唯一。

此外，Sobolev 函数有 ACL (absolutely continuous on lines) 代表：对每个坐标方向，几乎所有平行直线上的限制都绝对连续，且经典一维导数等于对应弱偏导。这既提供点态直觉，也是链式法则和迹理论的重要工具。

易错点：a.e. 代表与拟连续代表

L^p 类只在 $\mathcal{L}^n$ -零集外确定；但边界值、容量和精细极限可能看见某些 Lebesgue 零测集。因此涉及迹或拟处处结论时，必须选择拟连续代表，并把“几乎处处”与“拟处处（容量零集外）”区分开。

8 BV 函数与有限周长集

8.1 总变差与向量值测度导数

定义有界变差函数

若 $u \in L^1(U)$ 且

$$|Du|(U) := \sup \left\{ \int_U u \operatorname{div} \varphi dx : \varphi \in C_c^1(U; \mathbb{R}^n), |\varphi| \leq 1 \right\} < \infty,$$

则称 $u \in BV(U)$ 。

Riesz 表示定理给出唯一有限 $\mathbb{R}^n$ -值 Radon 测度 Du , 使

$$\int_U u \operatorname{div} \varphi \, dx = - \int_U \varphi \cdot dDu.$$

极分解写成

$$Du = \sigma_u |Du|, \quad |\sigma_u| = 1 \quad |Du|\text{-a.e.}$$

Sobolev 空间嵌入 $W^{1,1}(U) \subset BV(U)$, 此时 $Du = \nabla u \mathcal{L}^n$; BV 允许导数还含有集中在低维集合上的奇异部分。

8.2 半连续性、逼近与紧性

定理 (BV 的三项基本结构)

1. 若 $u_j \rightarrow u$ 于 $L^1_{\text{loc}}(U)$, 则对开集 $V \Subset U$,

$$|Du|(V) \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} |Du_j|(V).$$

2. 每个 $u \in BV(U)$ 可由光滑 u_j 严格逼近:

$$u_j \rightarrow u \text{ 于 } L^1(U), \quad \int_U |\nabla u_j| \, dx \rightarrow |Du|(U).$$

3. 若 U 有界且边界足够规则, (u_j) 在 $L^1(U)$ 与总变差上一致有界, 则存在 L^1 收敛子列, 其极限属于 $BV(U)$ 。

下半连续性可直接由总变差的上确界定义证明; 逼近用磨光, 但边界附近要用内缩子域与单位分解; 紧性则结合 BV-Sobolev 不等式、平移估计和 L^1 紧性准则。

8.3 BV 余面积公式

定理 (Coarea for BV)

对 $u \in BV(U)$, 令 $E_t = \{u > t\}$, 则对几乎每个 t , E_t 在 U 中有有限周长, 且对 Borel 集 $A \subset U$,

$$|Du|(A) = \int_{-\infty}^{\infty} P(E_t, A) \, dt.$$

该公式表明: 一个函数的总变差等于所有超水平集周长的积分。它把函数问题化为集合问题, 也把光滑余面积公式中的 $|\nabla u| \mathcal{L}^n$ 推广为测度 $|Du|$ 。

8.4 有限周长、约化边界与吹起

集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 在 U 中有有限周长, 若 $\mathbf{1}_E \in BV(U)$; 记

$$P(E, U) = |D\mathbf{1}_E|(U).$$

采用外法向约定时, 分布导数满足

$$D\mathbf{1}_E = -\nu_E |D\mathbf{1}_E|.$$

定义约化边界

$x \in \partial^* E$, 若 $|D\mathbf{1}_E|(B(x, r)) > 0$ 对所有小 r 成立, 且极限

$$\nu_E(x) = -\lim_{r \downarrow 0} \frac{D\mathbf{1}_E(B(x, r))}{|D\mathbf{1}_E|(B(x, r))}$$

存在并为单位向量。它是 E 在 x 处的测度论外法向。

定理 (De Giorgi 结构定理)

若 E 局部有限周长, 则 $\partial^* E$ 可数 $(n-1)$ -可求长, 并且

$$|D\mathbf{1}_E| = \mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial^* E.$$

在 $\mathcal{H}^{n-1}$ -a.e. $x \in \partial^* E$,

$$\mathbf{1}_{(E-x)/r} \rightarrow \mathbf{1}_{\{y: y \cdot \nu_E(x) < 0\}} \quad \text{于 } L^1_{\text{loc}} \quad (r \downarrow 0).$$

因此几乎每个边界点在无穷小尺度上都像半空间; “切平面”不是先验光滑性, 而是从 BV 紧性、等周不等式和法向量密度中导出的。

8.5 Gauss–Green、等周不等式与 BV 的分解

对 $\varphi \in C_c^1(U; \mathbb{R}^n)$,

$$\int_E \operatorname{div} \varphi \, dx = \int_{\partial^* E} \varphi \cdot \nu_E \, d\mathcal{H}^{n-1}.$$

这把经典散度定理从 C^1 边界推广到有限周长集。等周不等式为

$$\min\{\mathcal{L}^n(E), \mathcal{L}^n(U \setminus E)\}^{(n-1)/n} \leq C P(E, U)$$

(局部形式需加入区域条件); 全空间中球达到最佳常数。

一般 $u \in BV$ 的导数有互相奇异的分解

$$Du = \nabla u \mathcal{L}^n + D^j u + D^c u.$$

其中绝对连续部分来自近似梯度；跳跃部分为

$$D^j u = (u^+ - u^-) \nu_u \mathcal{H}^{n-1} \llcorner J_u;$$

$D^c u$ 是既不对 $\mathcal{L}^n$ 绝对连续、又不集中在可数 $(n-1)$ -可求长集上的 Cantor 部分。分段常数函数只有跳跃部分；Cantor 函数的一维分布导数展示了非零 Cantor 部分。

易错点：三种边界

拓扑边界 ∂E 可能极大，甚至在改变零测集后完全改变；测度论边界记录密度既非 0 也非 1 的点；约化边界 $\partial^* E$ 还要求存在单位法向。有限周长的表示公式使用 $\partial^* E$ ，不能无条件把它换成 ∂E 。

9 可数可求长集与近似切平面

9.1 从光滑曲面到 Lipschitz 像

定义可求长性

集合 $M \subset \mathbb{R}^{n+\ell}$ 称为可数 n -可求长，若存在有界集 $A_j \subset \mathbb{R}^n$ 和 Lipschitz 映射 $f_j : A_j \rightarrow \mathbb{R}^{n+\ell}$ ，使

$$\mathcal{H}^n \left(M \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} f_j(A_j) \right) = 0.$$

若只要求右侧覆盖 M 而不忽略零测集，称为可数 Lipschitz 像覆盖；在通常的局部有限 $\mathcal{H}^n$ 情形下，两种表述可适当转换。

可求长性允许尖点、自交和可数拼接，但排除“在所有方向都弥散”的纯不可求长部分。它是“几乎处处存在切平面”的正确集合论载体。

9.2 近似切平面与密度

对 $x \in M$ 和 n 维子空间 T ，若对每个 $\varepsilon > 0$ ，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\mathcal{H}^n((M \cap B(x, r)) \setminus \{y : \text{dist}(y - x, T) < \varepsilon |y - x|\})}{r^n} = 0,$$

则称 $T = \text{Tan}^n(M, x)$ 是 M 在 x 的近似切平面。

定理（可求长集的切平面性质）

若 M 可数 n -可求长且 $\mathcal{H}^n \llcorner M$ 局部有限，则在 $\mathcal{H}^n$ -a.e. $x \in M$ ：

$$\text{Tan}^n(M, x) \text{ 存在, } \quad \Theta^n(\mathcal{H}^n \llcorner M, x) = 1.$$

反过来, 在局部有限测度的标准假设下, 几乎处处存在近似切平面可推出 M 可数 n -可求长。

证明要点

把 M 分解为 Lipschitz 像。Rademacher 定理使每张参数图几乎处处可微; 在满秩点, 面积公式把参数域的 Lebesgue 密度传到像上, 并给出切平面 $\text{im } Df$ 。秩亏点的 n 维 Jacobian 为零, 面积公式说明其像的 $\mathcal{H}^n$ -测度为零。反向证明按近似切平面的方向和误差作可数分类, 再把每一块投影到固定平面, 并用锥条件建立 Lipschitz 图表示。

9.3 纯不可求长部分与投影

集合 P 称为纯 n -不可求长, 若它与每个 n -可求长集的交都有零 $\mathcal{H}^n$ -测度。对 $\mathcal{H}^n(E) < \infty$ 的可测集有本质唯一分解

$$E = E_{\text{rec}} \cup E_{\text{pu}},$$

其中前者可数 n -可求长, 后者纯 n -不可求长。Besicovitch–Federer 投影定理揭示两部分的差异: 纯不可求长部分向几乎每个 n 维平面的正交投影具有零 $\mathcal{H}^n$ -测度, 而可求长部分在非退化方向上保留正投影。

9.4 可求长集上的面积、余面积与散度

若 $M \subset \mathbb{R}^N$ 可数 n -可求长, $f: M \rightarrow \mathbb{R}^m$ Lipschitz, 则可用近似微分 $D^M f$ 定义切向 Jacobian。相应的面积和余面积公式仍成立, 只需把 $\mathcal{L}^n$ 换成 $\mathcal{H}^n \llcorner M$, 把普通导数换成切向近似导数。对光滑向量场 X , 切向散度为

$$\text{div}_M X(x) = \text{tr}(P_{T_x M} DX(x)).$$

它正是 varifold 一阶变分的被积函数。

有限周长集的约化边界是可数 $(n-1)$ -可求长的, 因此第 8 章的 Gauss–Green 公式可看成可求长超曲面上散度定理的测度版本。这说明 BV 并非 GMT 的旁支, 而是产生自然可求长边界的主要机制。

易错点: 切平面、近似切平面与切锥

光滑切平面是局部参数化的一阶导数; 近似切平面允许忽略密度为零的坏部分; 切锥则是缩放极限, 可能不是平面, 也可能不唯一。在正则性论证中, 证明“某个切锥是重数一平面”通常只是起点, 还需定量余量衰减才能得到邻域光滑性。

10 Varifold、一阶变分与 Allard 正则性

10.1 把曲面视为位置-切平面分布

记 $G(N, n)$ 为 $\mathbb{R}^N$ 中所有 n 维无向线性子空间组成的 Grassmann 流形。

定义 Varifold

$U \subset \mathbb{R}^N$ 中的 n -varifold 是 $U \times G(N, n)$ 上的 Radon 测度 V 。其重量测度为

$$\|V\|(A) = V(A \times G(N, n)).$$

若 M 可数 n -可求长、 $\theta \geq 0$ 局部可积, 则

$$V(\varphi) = \int_M \varphi(x, T_x M) \theta(x) d\mathcal{H}^n(x)$$

定义可求长 varifold, 记作 $v(M, \theta)$ 。若 θ 几乎处处取正整数值, 则称为整 varifold。

Varifold 不带定向, 所以同一几何片层不会因相反方向而抵消; 代价是没有天然边界算子。它尤其适合研究仅有面积界和平均曲率界的曲面列。

10.2 一阶变分与广义平均曲率

对 $X \in C_c^1(U; \mathbb{R}^N)$, 令 $\Phi_t(x) = x + tX(x)$ 。定义

$$\delta V(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \|(\Phi_t)_\# V\|(U) = \int_{U \times G(N, n)} \operatorname{div}_S X(x) dV(x, S).$$

若 $\delta V = 0$, 称 V 平稳。若 δV 可由向量值 Radon 测度表示, 称 V 有局部有界一阶变分。若其相对于 $\|V\|$ 绝对连续, 采用

$$\delta V(X) = - \int H \cdot X d\|V\|$$

定义广义平均曲率向量 H 。对无边界光滑子流形, 这与经典平均曲率一致; 有边界时还会出现集中在边界上的奇异变分。

10.3 单调性公式与密度

定理 (平稳 varifold 的单调性)

若 V 在 $B_\rho(\xi)$ 中平稳, 则

$$r \mapsto r^{-n} \|V\|(B_r(\xi))$$

单调不减。更精确地, 对 $0 < \sigma < \rho$,

$$\rho^{-n} \|V\|(B_\rho(\xi)) - \sigma^{-n} \|V\|(B_\sigma(\xi)) = \int_{(B_\rho \setminus B_\sigma) \times G(N, n)} \frac{|P_{S^\perp}(x - \xi)|^2}{|x - \xi|^{n+2}} dV(x, S).$$

右端非负, 且衡量径向向量偏离切平面的程度。于是密度

$$\Theta^n(\|V\|, \xi) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{\|V\|(B_r(\xi))}{\omega_n r^n}$$

存在。若 $H \in L^p(\|V\|)$ 、 $p > n$, 则通过 Hölder 不等式吸收曲率误差, 可得到带指数或幂次修正的近似单调性; 临界条件 $p > n$ 与 Morrey 指数 $1 - n/p > 0$ 相呼应。

证明要点

在一阶变分中选择径向向量场 $X(x) = \gamma(|x - \xi|)(x - \xi)$ 。计算 $\operatorname{div}_S X$ 后, 一部分给出球内质量, 另一部分正好是 $|P_{S^\perp}(x - \xi)|^2$ 。用分段线性函数逼近球的示性函数并对半径积分, 得到公式。这个测试场选择在极小曲面、流和调和映射的单调性证明中反复出现。

10.4 Allard 正则性定理

定义相对于平面 T 的倾斜余量

$$E(V, \xi, \rho, T) = \rho^{-n} \int_{B_\rho(\xi) \times G(N, n)} |P_S - P_T|^2 dV(x, S).$$

定理 (Allard 正则性, 定性表述)

设 V 是 $B_\rho(\xi) \subset \mathbb{R}^N$ 中的整 n -varifold, 广义平均曲率 $H \in L^p(\|V\|)$, 其中 $p > n$ 。存在只依赖 n, N, p 的 $\varepsilon > 0$, 使得若

$$\frac{\|V\|(B_\rho(\xi))}{\omega_n \rho^n} < 1 + \varepsilon, \quad \rho^{1-n/p} \|H\|_{L^p(B_\rho, \|V\|)} < \varepsilon,$$

并且相对于某个平面的余量足够小, 则在较小球中 $\operatorname{spt} \|V\|$ 是一个重数一 $C^{1,\alpha}$ 图, 其中 $\alpha = 1 - n/p$; 图的 $C^{1,\alpha}$ 范数由上述小量控制。

证明要点 (迭代结构)

1. 单调性与质量接近 1 排除多重片层和大洞;
2. Lipschitz 逼近把 varifold 的大部分写成小斜率图;
3. 一阶变分说明该图在弱意义下近似调和;
4. 调和逼近给出更小尺度上的最佳平面, 并使倾斜余量按幂次衰减;
5. Campanato 型迭代把余量衰减转成切平面的 Hölder 连续, 最终得到 $C^{1,\alpha}$ 图。

“小余量 $\Rightarrow$ 更小尺度上更平”是定理的核心，而不是单纯的紧性。

10.5 一般 varifold 的可求长性问题

一个任意 Radon 测度型 varifold 不必来自任何曲面。整性、正密度和有界一阶变分共同提供可求长性。典型的 Allard 可求长性准则断言：若 V 有局部有界一阶变分，且 $\Theta_*^n(\|V\|, x) > 0$ 于 $\|V\|$ -a.e. x ，则在适当假设下 V 可求长。Simon 的一般 varifold 章节进一步讨论第一变分、单调性、常值定理、切 varifold 及其可求长性；逻辑上它回答的是“一个弱测度何时重新长成曲面”。

易错点：质量接近平面并不自动给正则性

仅有 $\|V\|(B_\rho) \approx \omega_n \rho^n$ 不能控制倾斜、平均曲率或孔洞。Allard 定理需要质量比、曲率和余量的联合小量条件，并依赖整性来排除非整数重数。引用时应明确采用哪个版本及其尺度归一化。

11 流、形变定理与面积极小问题

11.1 定向、边界与质量

记 $\mathcal{D}^m(U)$ 为 $U \subset \mathbb{R}^N$ 上紧支撑光滑 m -形式空间。

定义 Current

m -流是连续线性泛函 $T : \mathcal{D}^m(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 。其边界定义为

$$\partial T(\omega) = T(d\omega), \quad \omega \in \mathcal{D}^{m-1}(U),$$

从而 $\partial^2 T = 0$ 。光滑映射 $f : U \rightarrow V$ 的推前由

$$f_\# T(\omega) = T(f^* \omega)$$

定义，并满足 $\partial(f_\# T) = f_\#(\partial T)$ 。

形式 ω 的余质量 (comass) 为其在单位简单 m -向量上的最大值。流的质量

$$\mathbf{M}(T) = \sup\{T(\omega) : \omega \in \mathcal{D}^m(U), \|\omega\|_* \leq 1\}.$$

若 $\mathbf{M}(T) < \infty$ ，则 T 可由一个向量值 Radon 测度表示。

11.2 整可求长流、切片与平坦范数

若 M 可数 m -可求长, τ 是可测单位定向, $\theta: M \rightarrow \mathbb{Z}$ 局部可积, 则

$$T(\omega) = \int_M \langle \omega(x), \tau(x) \rangle \theta(x) d\mathcal{H}^m(x)$$

是整数重数可求长流。若 T 与 ∂T 都是整数重数可求长流, 则称为整流。

Lipschitz 函数 f 的切片 $\langle T, f, t \rangle$ 可理解为 T 与等值面 $\{f = t\}$ 的交; 它在几乎每个 t 上把维数降低 1, 并与余面积公式相容。切片让高维流的边界和局部结构能够归纳处理。

平坦范数定义为

$$\mathcal{F}(T) = \inf\{\mathbf{M}(R) + \mathbf{M}(S) : T = R + \partial S\}.$$

它允许用“小质量误差 R + 小质量填充 S ”衡量两个流接近, 弱于质量范数但更适合紧性。定向相反的片层可在流中抵消, 这是它与 varifold 最关键的差别。

11.3 形变定理与 Federer–Fleming 紧性

定理 (整流紧性)

若整 m -流 T_j 的支撑局部受控, 且对每个紧集 $K \Subset U$,

$$\sup_j [\mathbf{M}(T_j \llcorner K) + \mathbf{M}(\partial T_j \llcorner K)] < \infty,$$

则存在子列平坦局部收敛到一个整 m -流 T 。此外质量下半连续:

$$\mathbf{M}(T) \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \mathbf{M}(T_j).$$

形变定理把流投影到细立方网格的骨架上, 写成“多面体链 + 边界项 + 小质量误差”。它把无限维几何问题离散化, 并保留质量与边界质量的定量控制。紧性定理随后通过网格上的整数系数紧性、对角线法和形变误差趋零得到。

11.4 Plateau 问题与存在性

给定闭的整 $(m-1)$ -流 Γ , 考虑

$$\inf\{\mathbf{M}(T) : T \text{ 为整 } m\text{-流}, \partial T = \Gamma\}.$$

取极小化列 T_j 。边界固定给出边界质量控制, 截断或障碍估计给出支撑控制; Federer–Fleming 紧性产生极限 T , 边界算子的连续性给出 $\partial T = \Gamma$, 质量下半连续性给出极小性。这是直接法在 GMT 中的标准实现。

11.5 单调性、切锥与正则性

面积极小流在远离边界处平稳，其质量比

$$r^{-m}\mathbf{M}(T\llcorner B_r(x))$$

单调不减。对 $r_j \downarrow 0$ 作缩放

$$T_{x,r_j} = (\eta_{x,r_j})_{\#}T, \quad \eta_{x,r}(y) = \frac{y-x}{r},$$

由紧性抽取极限，得到齐次面积极小切锥。若某个切锥是重数一平面，余量衰减或 Allard 型定理通常推出 x 为正则点。

在余维一的面积极小整流理论中，奇异集满足

$$\dim_{\mathcal{H}} \operatorname{Sing} T \leq m - 7.$$

因此 $m \leq 6$ 时内部无奇点， $m = 7$ 时奇点至多离散。Simon 讲义末尾关于低维稳定极小锥不存在性的附录，正是这一维数阈值背后的关键输入之一。高余维允许更复杂的分支与奇点，不能直接套用余维一结论。

11.6 常值定理与同调直觉

常值定理的典型形式是：若一个 m -流支撑在连通定向 C^1 的 m 维流形 M 中，并且在 M 内没有边界，则它是 M 上积分流的常数倍；对整流，该常数为整数。它说明“无边界 + 限制在同一连通曲面”会强迫重数不变，是守恒律与同调结构的局部表达。

12 统一视角、对象比较与解题路线

12.1 四种“曲面”对象的比较

对象	保存的信息	是否定向	天然边界	主要紧性控制
光滑子流形	位置、切空间、微分结构	可选	有	局部图的高阶范数
可求长集	位置、a.e. 近似切平面	通常无	无	$\mathcal{H}^n$ 局部质量
Varifold	位置-无向切平面的测度分布、重数	否	无	质量与一阶变分

对象	保存的信息	是否定向	天然边界	主要紧性控制
Current	位置、定向、整数重数	是	有, 且 $\partial^2 = 0$	质量与边界质量

把整流 $T = \llbracket M, \tau, \theta \rrbracket$ 忘掉定向可得到 varifold $|T| = v(M, |\theta|)$ 。但这个遗忘操作不连续地保留边界信息：两张反向片层在流中可抵消，在 varifold 中却相加。因此选工具取决于问题：

- Plateau 问题需要固定边界和定向，优先使用流；
- 平均曲率、无向极限和局部图正则性，优先使用 varifold；
- 只研究集合边界与周长，BV/有限周长集通常最经济；
- 研究几乎处处切平面和投影性质，使用可求长集语言。

12.2 三条贯穿全书的证明范式

范式一：逼近-紧性-下半连续

光滑/多面体逼近 $\rightarrow$ 一致能量或质量界 $\rightarrow$ 抽取弱极限 $\rightarrow$ 下半连续保留极小性.

它依次出现在 L^p 完备性、BV 紧性、Radon 测度弱星紧性和 Federer–Fleming 紧性中。

范式二：覆盖-最大函数-点态结论

Vitali/Besicovitch 覆盖 $\rightarrow$ 弱型估计 $\rightarrow$ 微分定理 $\rightarrow$ 密度、近似连续与切平面.

它把全局积分控制转成几乎处处的局部结构。

范式三：缩放-单调性-切锥-余量衰减

尺度不变量 $\rightarrow$ 单调性与密度 $\rightarrow$ 吹起极限 $\rightarrow$ 分类切锥 $\rightarrow$ 定量正则性.

它是 varifold、面积极小流和 Allard 定理的核心路线。

12.3 实际解题检查表

1. 先确认对象层级：集合、函数、测度、varifold 还是流？是否需要定向和边界？
2. 检查尺度：把 $x \mapsto (x - \xi)/r$ 代入，确定哪个量无量纲。错误的 r 次幂通常意味着定理无法迭代。

3. **先判可测与可积**: 换序前查 Tonelli/Fubini, 取极限前查 MCT/Fatou/DCT, 求导前查弱导数或 Rademacher。
4. **选正确的小量**: Lebesgue 理论用测度, Sobolev 精细理论用容量, GMT 正则性用质量比、倾斜余量和曲率尺度范数。
5. **弱极限后核对结构**: Radon 测度性通常容易保留; 整数重数、可求长性、边界条件需要专门紧性或闭性定理。
6. **区分定性与定量**: “切平面存在”是定性信息; “余量按固定比例衰减”才足以推出 Hölder 连续切平面。

12.4 统一后的符号与勘误说明

- 原模板的 TABLE OF CONTENTS 已改为“目录”; 删除重复的 framed、占位数字和无用的 lipsum, 并改用可分页的 tcolorbox。
- 正式书名统一为 *Measure and Integration*, 不沿用 PDF 文件名中的 *Measure and Integral*。
- 全文用 $\mathcal{L}^n$ 表示 n 维 Lebesgue 测度, 用 $\mathcal{H}^s$ 表示归一化 Hausdorff 测度; ω_n 表示单位 n 球体积。
- $B(x, r)$ 统一表示开球; 若采用闭球, 相关测度结论在除去至多可数个半径后不变, 但证明中不混写。
- $\partial^* E$ 统一表示约化边界, ν_E 取测度论外法向, 因此 $D\mathbf{1}_E = -\nu_E \mathcal{H}^{n-1} \llcorner \partial^* E$ 。
- 平均曲率采用 $\delta V(X) = -\int H \cdot X d\|V\|$ 的号数约定; 若与采用相反号的文献比较, 需要同时改变 H 。
- 面积公式与余面积公式分别使用适配定义域维数或值域维数的 Jacobian, 避免把所有情形误写成 $|\det Df|$ 。
- “几乎处处”默认相对于当前明确的测度; 涉及 varifold 时通常是 $\|V\|$ -a.e., 涉及可求长集时通常是 $\mathcal{H}^n \llcorner M$ -a.e.。

结语

三份材料的真正统一不是某个单独定理, 而是对“粗糙极限仍保留多少几何”的逐层回答。抽象测度论保证积分与弱极限可控; Hausdorff 测度和覆盖理论识别局部维数; Sobolev/BV 把微分退化为函数或测度; 可求长性恢复几乎处处切平面; varifold 和流则在不同的信息取舍下保存广义曲面。正则性理论最终要做的, 是从这些弱对象的密度、单调性和极小性中, 重新证明它们在大部分点上仍是经典曲面。

参考文献

- [1] Dietmar A. Salamon, *Measure and Integration*, ETH Zürich, version dated 12 June 2019.
- [2] Lawrence C. Evans and Ronald F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, Revised Edition, CRC Press, 2015.
- [3] Leon Simon, *Introduction to Geometric Measure Theory*, Tsinghua Lectures, revised notes, 2014.